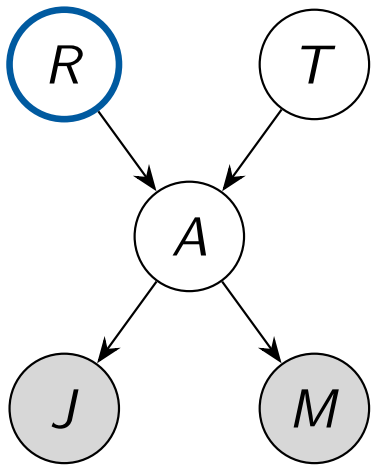
Eliminación de variables: el ejemplo de la alarma

Queremos calcular $P(R \mid j,m)$:

$$\alpha \underbrace{P(R)}_{\mathbf{f_R}} \sum_{vt} \underbrace{P(vt)}_{\mathbf{f_T}} \sum_{va} \underbrace{P(va \mid R,vt)}_{\mathbf{f_A}} \underbrace{P(j \mid va)}_{\mathbf{f_J}} \underbrace{P(m \mid va)}_{\mathbf{f_M}}$$



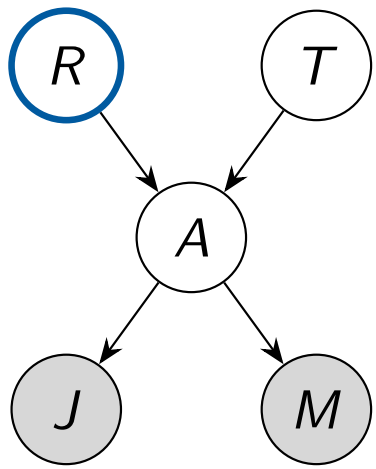
Consulta: R **Evidencia:** j, m

A eliminar: A, T

Eliminación de variables: el ejemplo de la alarma

Queremos calcular $P(R \mid j,m)$:

$$\alpha \underbrace{P(R)}_{\mathbf{f_R}} \sum_{vt} \underbrace{P(vt)}_{\mathbf{f_T}} \sum_{va} \underbrace{P(va \mid R,vt)}_{\mathbf{f_A}} \underbrace{P(j \mid va)}_{\mathbf{f_J}} \underbrace{P(m \mid va)}_{\mathbf{f_M}}$$



Consulta: R **Evidencia:** j, m

A eliminar: A, T

Plan:

1. Factores iniciales
2. Eliminar A $(\sum_{va})$
3. Eliminar T $(\sum_{vt})$
4. Multiplicar en R y normalizar

Paso 1: factores iniciales

Un factor por variable, tomado de su tabla en la red. La evidencia queda fijada: $\mathbf{f_J}$ y $\mathbf{f_M}$ solo dependen de A.

R	$\mathbf{f_R}(R)$
r	0,001
$\neg r$	0,999

T	$\mathbf{f_T}(T)$
t	0,002
$\neg t$	0,998

A	R	T	$\mathbf{f_A}(A,R,T)$
a	r	t	0,95
a	r	$\neg t$	0,94
a	$\neg r$	t	0,29
a	$\neg r$	$\neg t$	0,001
$\neg a$	r	t	0,05
$\neg a$	r	$\neg t$	0,06
$\neg a$	$\neg r$	t	0,71
$\neg a$	$\neg r$	$\neg t$	0,999

A	$\mathbf{f_J}(A) = P(j \mid A)$
a	0,90
$\neg a$	0,05

A	$\mathbf{f_M}(A) = P(m \mid A)$
a	0,70
$\neg a$	0,01

Factores: $\{\mathbf{f_R}, \mathbf{f_T}, \mathbf{f_A}, \mathbf{f_J}, \mathbf{f_M}\}$

Las dos operaciones con factores

Eliminar una variable Y = multiplicar + agrupar

- **Multiplicación** (como un *join*): se combinan las entradas con los mismos valores de las variables comunes

$$\mathbf{f}_{\times \mathbf{Y}}(x,y,z) = f_1(x,y)\, f_2(y,z)$$

- **Agrupamiento** (como una agregación): se suma sobre los valores de Y, que desaparece

$$\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{Y}}}(z) = \sum_{vy} \mathbf{f}_{\times \mathbf{Y}}(vy,z)$$

Las dos operaciones con factores

Eliminar una variable Y = multiplicar + agrupar

- **Multiplicación** (como un *join*): se combinan las entradas con los mismos valores de las variables comunes

$$\mathbf{f}_{\times \mathbf{Y}}(x,y,z) = f_1(x,y)\, f_2(y,z)$$

- **Agrupamiento** (como una agregación): se suma sobre los valores de Y, que desaparece

$$\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{Y}}}(z) = \sum_{vy} \mathbf{f}_{\times \mathbf{Y}}(vy,z)$$

- Solo se multiplican los factores en los que aparece Y
- La variable de **consulta** solo se multiplica, no se agrupa

Paso 2: eliminar A

A aparece en $\mathbf{f_A}$, $\mathbf{f_J}$, $\mathbf{f_M}$ $\Rightarrow$

$$\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(R,T) = \sum_{va} \mathbf{f_A}(va,R,T)\,\mathbf{f_J}(va)\,\mathbf{f_M}(va)$$

Cada producto toma un valor de $\mathbf{f_A}(A,R,T)$, otro de $\mathbf{f_J}(A)$ y otro de $\mathbf{f_M}(A)$ (tablas del paso 1):

R	T	**Multiplicar:** $\mathbf{f}_{\times\mathbf{A}}(A,R,T)$ $A=a$ $\mathbf{f_A}(a,R,T)\cdot\mathbf{f_J}(a)\cdot\mathbf{f_M}(a)$	$A=\neg a$ $\mathbf{f_A}(\neg a,R,T)\cdot\mathbf{f_J}(\neg a)\cdot\mathbf{f_M}(\neg a)$	**Agrupar** $\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(R,T)$ suma de ambas
r	t	$0{,}95\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}5985$	$0{,}05\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00003$	
r	$\neg t$	$0{,}94\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}5922$	$0{,}06\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00003$	
$\neg r$	t	$0{,}29\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}1827$	$0{,}71\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00036$	
$\neg r$	$\neg t$	$0{,}001\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}00063$	$0{,}999\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}0005$	

Paso 2: eliminar A

A aparece en $\mathbf{f_A}$, $\mathbf{f_J}$, $\mathbf{f_M}$ $\Rightarrow$

$$\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(R,T) = \sum_{va} \mathbf{f_A}(va,R,T)\,\mathbf{f_J}(va)\,\mathbf{f_M}(va)$$

Cada producto toma un valor de $\mathbf{f_A}(A,R,T)$, otro de $\mathbf{f_J}(A)$ y otro de $\mathbf{f_M}(A)$ (tablas del paso 1):

R	T	**Multiplicar:** $\mathbf{f}_{\times\mathbf{A}}(A,R,T)$ $A=a$ $\mathbf{f_A}(a,R,T)\cdot\mathbf{f_J}(a)\cdot\mathbf{f_M}(a)$	$A=\neg a$ $\mathbf{f_A}(\neg a,R,T)\cdot\mathbf{f_J}(\neg a)\cdot\mathbf{f_M}(\neg a)$	**Agrupar** $\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(R,T)$ suma de ambas
r	t	$0{,}95\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}5985$	$0{,}05\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00003$	0,59853
r	$\neg t$	$0{,}94\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}5922$	$0{,}06\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00003$	0,59223
$\neg r$	t	$0{,}29\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}1827$	$0{,}71\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00036$	0,18306
$\neg r$	$\neg t$	$0{,}001\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}00063$	$0{,}999\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}0005$	0,00113

Por ejemplo, la primera fila:

$$\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(r,t) = \underbrace{0{,}95\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70}_{A=a} + \underbrace{0{,}05\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01}_{A=\neg a} = 0{,}59853$$

Paso 2: eliminar A

A aparece en $\mathbf{f_A}$, $\mathbf{f_J}$, $\mathbf{f_M}$ $\Rightarrow$

$$\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(R,T) = \sum_{va} \mathbf{f_A}(va,R,T)\,\mathbf{f_J}(va)\,\mathbf{f_M}(va)$$

Cada producto toma un valor de $\mathbf{f_A}(A,R,T)$, otro de $\mathbf{f_J}(A)$ y otro de $\mathbf{f_M}(A)$ (tablas del paso 1):

R	T	**Multiplicar:** $\mathbf{f}_{\times\mathbf{A}}(A,R,T)$ $A=a$ $\mathbf{f_A}(a,R,T)\cdot\mathbf{f_J}(a)\cdot\mathbf{f_M}(a)$	$A=\neg a$ $\mathbf{f_A}(\neg a,R,T)\cdot\mathbf{f_J}(\neg a)\cdot\mathbf{f_M}(\neg a)$	**Agrupar** $\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(R,T)$ suma de ambas
r	t	$0{,}95\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}5985$	$0{,}05\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00003$	0,59853
r	$\neg t$	$0{,}94\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}5922$	$0{,}06\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00003$	0,59223
$\neg r$	t	$0{,}29\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}1827$	$0{,}71\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}00036$	0,18306
$\neg r$	$\neg t$	$0{,}001\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70 = 0{,}00063$	$0{,}999\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01 = 0{,}0005$	0,00113

Por ejemplo, la primera fila:

$$\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(r,t) = \underbrace{0{,}95\cdot 0{,}90\cdot 0{,}70}_{A=a} + \underbrace{0{,}05\cdot 0{,}05\cdot 0{,}01}_{A=\neg a} = 0{,}59853$$

Factores: $\{\mathbf{f_R},\ \mathbf{f_T},\ \mathbf{f}_{\overline{\mathbf{A}}}(R,T)\}$

Paso 3: eliminar T

T aparece en $\mathbf{f_A}(R,T)$ y $\mathbf{f_T}(T) \;\Rightarrow\; \mathbf{f_{\overline{T}}}(R) = \sum_{vt} \mathbf{f_A}(R,vt)\,\mathbf{f_T}(vt)$

R	**Multiplicar:** $\mathbf{f}_{\times\mathbf{T}}(R,T)$ $T=t$	$T=\neg t$	**Agrupar** $\mathbf{f_{\overline{T}}}(R)$
r	$0{,}59853 \cdot 0{,}002 = 0{,}001197$	$0{,}59223 \cdot 0{,}998 = 0{,}591046$	
$\neg r$	$0{,}18306 \cdot 0{,}002 = 0{,}000366$	$0{,}00113 \cdot 0{,}998 = 0{,}001128$	

Paso 3: eliminar T

T aparece en $\mathbf{f_A}(R,T)$ y $\mathbf{f_T}(T) \;\Rightarrow\; \mathbf{f_{\overline{T}}}(R) = \sum_{vt} \mathbf{f_A}(R,vt)\,\mathbf{f_T}(vt)$

R	**Multiplicar:** $\mathbf{f}_{\times\mathbf{T}}(R,T)$ $T=t$	$T=\neg t$	**Agrupar** $\mathbf{f_{\overline{T}}}(R)$
r	$0{,}59853 \cdot 0{,}002 = 0{,}001197$	$0{,}59223 \cdot 0{,}998 = 0{,}591046$	0,59224
$\neg r$	$0{,}18306 \cdot 0{,}002 = 0{,}000366$	$0{,}00113 \cdot 0{,}998 = 0{,}001128$	0,00149

Paso 3: eliminar T

T aparece en $\mathbf{f_A}(R,T)$ y $\mathbf{f_T}(T) \;\Rightarrow\; \mathbf{f_{\overline{T}}}(R) = \sum_{vt} \mathbf{f_A}(R,vt)\,\mathbf{f_T}(vt)$

R	**Multiplicar:** $\mathbf{f}_{\times\mathbf{T}}(R,T)$ $T=t$	$T=\neg t$	**Agrupar** $\mathbf{f_{\overline{T}}}(R)$
r	$0{,}59853 \cdot 0{,}002 = 0{,}001197$	$0{,}59223 \cdot 0{,}998 = 0{,}591046$	0,59224
$\neg r$	$0{,}18306 \cdot 0{,}002 = 0{,}000366$	$0{,}00113 \cdot 0{,}998 = 0{,}001128$	0,00149

Factores: $\{\mathbf{f_R}, \mathbf{f_{\overline{T}}}(R)\}$

Ya solo quedan factores sobre la variable de consulta.

Paso 4: multiplicar en R y normalizar

R es la variable de consulta: solo se multiplica, no se agrupa.

R	$\mathbf{f}_{\times\mathbf{R}}(R) = \mathbf{f}_{\mathbf{R}}(R)\,\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{T}}}(R)$	
r	$0{,}001 \cdot 0{,}59224 = 0{,}00059$	
$\neg r$	$0{,}999 \cdot 0{,}00149 = 0{,}00149$	

Paso 4: multiplicar en R y normalizar

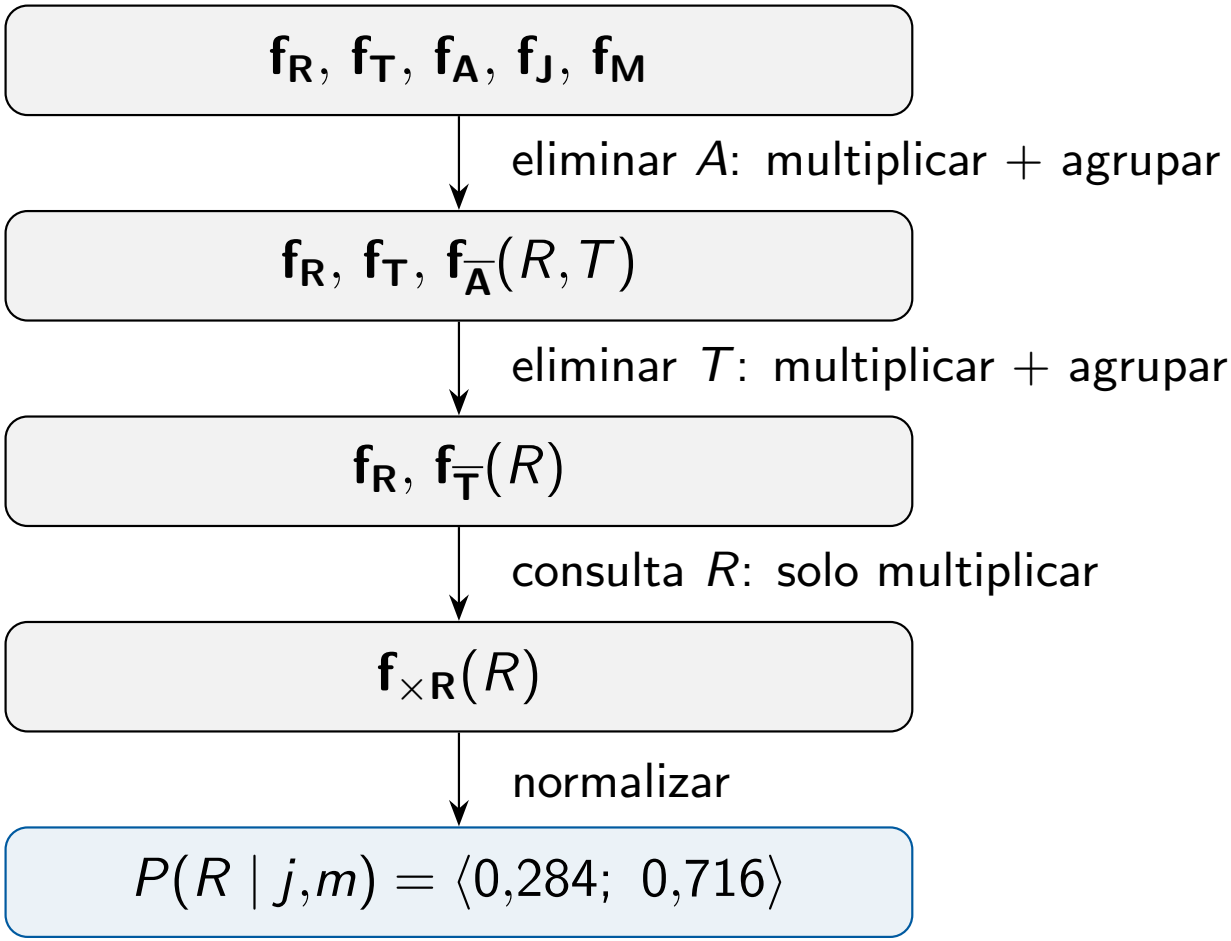
R es la variable de consulta: solo se multiplica, no se agrupa.

R	$\mathbf{f}_{\times\mathbf{R}}(R) = \mathbf{f}_{\mathbf{R}}(R)\,\mathbf{f}_{\overline{\mathbf{T}}}(R)$	Normalizado
r	$0{,}001 \cdot 0{,}59224 = 0{,}00059$	$0{,}284$
$\neg r$	$0{,}999 \cdot 0{,}00149 = 0{,}00149$	$0{,}716$

$$P(R \mid j,m) = \langle 0{,}284;\ 0{,}716 \rangle$$

Mismo resultado que por enumeración, sin repetir los productos $P(j \mid a)P(m \mid a)$ y $P(j \mid \neg a)P(m \mid \neg a)$.

Resumen del ejemplo



El orden de eliminación no cambia el resultado, pero sí la eficiencia.